Exercices supplémentaires — Modéliser le hasard

Univers, événements, équiprobabilité

Exercice S2.1 — Reconnaître · ●○○ · C3

Une urne contient trois boules numérotées 1, 2, 3. On tire une boule, on note son numéro, on la remet, puis on en tire une deuxième. Écris l'univers. Écris en extension l'événement A « la somme vaut 4 » et son contraire.

> $\Omega = \{(1,1),(1,2),(1,3),(2,1),(2,2),(2,3),(3,1),(3,2),(3,3)\}$: 9 issues. $A = \{(1,3),(2,2),(3,1)\}$; $\overline{A}$ contient les 6 autres couples.

Exercice S2.2 — Calculer · ●○○ · C6

Une roulette européenne compte 37 cases : le 0 (vert) et les nombres de 1 à 36, dont 18 rouges et 18 noirs. On suppose les 37 cases équiprobables. Calcule la probabilité d'obtenir un nombre rouge, puis celle d'obtenir un nombre pair non nul.

> $P(\text{rouge}) = \frac{18}{37} \approx 0{,}486$. Nombres pairs de 2 à 36 : 18, donc $P(\text{pair non nul}) = \frac{18}{37}$.

Exercice S2.3 — Calculer · ●●○ · A3

On lance deux dés équilibrés et on multiplie les deux nombres. Quelle est la probabilité que le produit soit pair ?

> On suppose les 36 couples équiprobables. Le produit est impair si les deux nombres sont impairs : $3 \cdot 3 = 9$ couples. $P(\text{pair}) = 1 - \frac{9}{36} = \frac{27}{36} = \frac{3}{4}$.

Fréquences et simulations

Exercice S2.4 — Interpréter · ●●○ · A6

Avec le simulateur du site, simule 1 000 lancers de trois dés. Relève la fréquence des sommes 9 et 10. Compare-les aux probabilités de l'exemple 2.4.

Sur le site du cours : simulation (somme de 3 dés). On répète l'expérience 1, 10, 100 ou 1 000 fois et on observe l'histogramme des fréquences.

Les fréquences observées sont proches de $\frac{25}{216} \approx 0{,}116$ pour 9 et de $\frac{27}{216} \approx 0{,}125$ pour 10 ; sur 1 000 lancers, l'écart entre les deux peut toutefois s'inverser : il faut beaucoup de lancers pour le voir nettement.

Exercice S2.5

Résoudre un problème · ●●● · T1

Défi. À partir de combien de personnes la probabilité qu'au moins deux aient le même anniversaire dépasse-t-elle $\frac{1}{2}$? On suppose les 365 jours équiprobables. Utilise la calculatrice, puis vérifie avec le simulateur.

Sur le site du cours : simulation (anniversaires dans un groupe de 23 personnes). On répète l'expérience 1, 10, 100 ou 1 000 fois et on observe l'histogramme des fréquences.

$1 - \frac{A_{365}^{22}}{365^{22}} \approx 0{,}476$ et $1 - \frac{A_{365}^{23}}{365^{23}} \approx 0{,}507$: il faut 23 personnes.

Entraînement complémentaire

Exercice S2.6

Calculer · ●○○ · C6

La bataille navale se joue sur une grille de 10 cases sur 10. On y place un porte-avions (4 cases), deux croiseurs (3 cases chacun), trois torpilleurs (2 cases chacun) et quatre sous-marins (1 case chacun). On tire au hasard sur une case. Calcule la probabilité a) de toucher le porte-avions ; b) de toucher un torpilleur ; c) de tirer dans l'eau.

On suppose les 100 cases équiprobables. Les bateaux occupent $4 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 = 20$ cases. a) $\frac{4}{100} = \frac{1}{25}$; b) $\frac{6}{100} = \frac{3}{50}$; c) $\frac{80}{100} = \frac{4}{5}$.

Exercice S2.7

Résoudre un problème · ●●○ · T1

Sam lance un dé à 6 faces, Célia un dé à 8 faces (numérotées de 1 à 8), en même temps. Celui qui obtient le plus petit nombre gagne ; en cas d'égalité, personne ne gagne. Qui a le plus de chances de gagner ?

On suppose les $6 \cdot 8 = 48$ couples équiprobables (tableau à double entrée). Sam gagne si son nombre s est plus petit que celui de Célia : pour $s = 1$, 7 cas ; $s = 2$, 6 cas ; … ; $s = 6$, 2 cas : $7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 = 27$ cas. Égalités : 6 cas ; Célia gagne : $48 - 27 - 6 = 15$ cas. $P(\text{Sam gagne}) = \frac{27}{48} = \frac{9}{16}$ et $P(\text{Célia gagne}) = \frac{15}{48} = \frac{5}{16}$: Sam a plus de chances de gagner.

Exercice S2.8

Résoudre un problème · ●●● · T1

Défi. Pour un oral, le professeur a préparé 60 sujets ; chaque élève en tire 4 au hasard. Un élève n'a étudié que 20 sujets. Calcule la probabilité qu'il connaisse a) les 4 sujets tirés ; b) aucun des sujets tirés ; c) exactement 3 des sujets tirés.

Une issue est un groupe de 4 sujets parmi 60 : $C_{60}^4 = 487\,635$ groupes, supposés équiprobables. a) $\frac{C_{20}^4}{C_{60}^4} = \frac{4845}{487\,635} \approx 0{,}0099$. b) 4 sujets parmi les 40 non étudiés : $\frac{C_{40}^4}{C_{60}^4} = \frac{91\,390}{487\,635} \approx 0{,}187$. c) 3 parmi 20 et 1 parmi 40 : $\frac{C_{20}^3 \cdot 40}{C_{60}^4} = \frac{45\,600}{487\,635} \approx 0{,}094$.